

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
LENHS/UFPB

Material didático de apoio ao minicurso

Documento 01

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA PLANTA LENHS/UFPB

Descrição física, comportamento hidráulico e implicações para o controle de pressão

João Pessoa

2026

RESUMO

Este documento descreve a planta experimental de distribuição de água do LENHS (Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal da Paraíba), utilizada como objeto de estudo no minicurso. São apresentados os elementos físicos da instalação, a saber, o conjunto motobomba acionado por inversor de frequência, a válvula de estrangulamento CV_4A e a instrumentação de pressão e vazão, bem como o comportamento hidráulico observado experimentalmente e as características que justificam a adoção de uma Rede Neural Artificial como modelo da planta. Destacam-se a dependência da pressão em PT_4A em relação à frequência do inversor e à abertura da válvula, a aderência aproximada às leis de afinidade das bombas centrífugas e a presença de atraso hidráulico entre atuação e resposta.

Palavras-chave: sistema de distribuição de água; bomba centrífuga; inversor de frequência; leis de afinidade; controle de pressão.

1 INTRODUÇÃO

A planta empregada neste trabalho corresponde à estação de abastecimento do LENHS (Laboratório de Hidráulica da UFPB), a qual reproduz, em escala de laboratório, uma rede real de distribuição de água. O objetivo operacional do sistema consiste em manter a pressão de abastecimento dentro de uma faixa segura: suficientemente elevada para garantir que a água alcance os pontos de consumo, porém não tão elevada a ponto de provocar a ruptura de tubulações e a ocorrência de vazamentos. Trata-se do mesmo compromisso enfrentado pelas concessionárias de saneamento na operação de sistemas reais.

Este documento integra o conjunto de materiais do minicurso, composto também pelo Documento 02, que trata do sistema de controle PID sobre a planta substituta, e pelo

Documento 03, que descreve a coleta e o tratamento dos dados experimentais.

2 ELEMENTOS FÍSICOS DA PLANTA

A instalação é composta por três grupos principais de elementos: o atuador, representado pelo conjunto motobomba com inversor de frequência; o elemento de perturbação, representado pela válvula CV_4A; e a instrumentação de medição, formada por transmissores de pressão e de vazão. Esses elementos são descritos nas subseções a seguir.

2.1 Bomba centrífuga acionada por inversor de frequência

A bomba centrífuga, acionada por um inversor de frequência, constitui o elemento atuador da rede. A frequência de saída do inversor, ajustável na faixa de 0 a 50 Hz, determina a rotação da bomba e, por consequência, a energia hidráulica entregue ao fluido. Essa frequência é, portanto, a variável manipulada do sistema de controle.

2.2 Válvula de estrangulamento CV_4A

A válvula CV_4A é uma válvula de estrangulamento manual com ângulo de abertura ajustável. Na coleta de dados, esse ângulo foi variado de 0° a 30°, uma vez que ângulos superiores não eram fisicamente atingíveis pelo atuador. A válvula atua como perturbação de carga: seu fechamento desloca o ponto de operação da bomba para menor vazão e maior pressão, sem dissipar energia da própria bomba.

2.3 Instrumentação de pressão e vazão

Transmissores de pressão, identificados pela sigla PT, e de vazão, identificados pela sigla FT, encontram-se distribuídos em múltiplos pontos da rede, monitorando essas grandezas ao longo da tubulação. Entre os transmissores de pressão estão PT_1A a PT_1D, PT_2A a PT_2C, PT_3A e PT_3B, PT_4A, PT_5A e PT_6A. Entre os transmissores de vazão estão FT_1A, FT_2A e FT_2B, FT_3A, FT_4A e FT_4B, FT_5A e FT_6A. A variável de interesse para o controle é a pressão medida em PT_4A.

3 COMPORTAMENTO HIDRÁULICO OBSERVADO

3.1 Sistema bomba e válvula de estrangulamento

A rede comporta-se como um sistema clássico composto por bomba e válvula de estrangulamento. Dentro de cada patamar de frequência, o fechamento da válvula CV_4A reduz a vazão em direção a zero e eleva a pressão até o valor máximo de *shutoff*, isto é, a pressão correspondente à condição de vazão nula.

3.2 Leis de afinidade

Entre patamares de frequência, a vazão e a pressão máxima crescem seguindo, de forma aproximada, as leis de afinidade das bombas centrífugas. Segundo essas leis, a vazão é proporcional à rotação da bomba, enquanto a pressão, ou altura manométrica, é proporcional ao quadrado da rotação. Como a rotação do motor é proporcional à frequência do inversor, a razão entre as vazões em duas frequências distintas é igual à razão entre essas frequências, e a razão entre as pressões é igual ao quadrado dessa mesma razão. Assim, por exemplo, ao passar de 30 Hz para 45 Hz, espera-se que a vazão aumente cerca de 1,5 vez e a pressão máxima cerca de 2,25 vezes.

Os dados experimentais apresentaram desvios de 3% a 12% em relação ao previsto pelas leis de afinidade. Esses desvios são atribuídos às perdas de carga por atrito na tubulação, que crescem com o quadrado da vazão, de modo que a perda de carga pode ser expressa como o produto de um coeficiente característico da tubulação pelo quadrado da vazão.

3.3 Atraso hidráulico

Observa-se também um atraso hidráulico perceptível entre a atuação, isto é, a mudança de frequência, e a resposta em pressão e vazão, associado à inércia do fluido nas tubulações. Esse atraso constitui um limitador prático para o projeto de qualquer controlador de pressão aplicado à planta.

4 IMPLICAÇÕES PARA O SISTEMA DE CONTROLE

A pressão em PT_4A depende simultaneamente da frequência do inversor, que é a variável manipulada, e da posição da válvula CV_4A, que é uma perturbação externa, não controlável pelo sistema. A relação entre essas grandezas e a pressão não é puramente proporcional nem instantânea. Essa não linearidade, associada ao atraso hidráulico, motivou a utilização de uma Rede Neural Artificial para modelar a planta, em lugar de um modelo físico simplificado. A construção desse modelo é detalhada no Documento 03, e seu emprego como planta substituta na malha de controle é tratado no Documento 02.